



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

PAULO HENRIQUE BYRRO OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS REABILITADORAS NA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA:
ANÁLISE CRÍTICA ENTRE IMPLANTES CURTOS E IMPLANTES
CONVENCIONAIS ASSOCIADOS AO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR**

Belo Horizonte
2026

PAULO HENRIQUE BYRRO OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS REABILITADORAS NA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA:
ANÁLISE CRÍTICA ENTRE IMPLANTES CURTOS E IMPLANTES
CONVENCIONAIS ASSOCIADOS AO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Leonardo Silveira Damasceno.

Belo Horizonte
2026

PAULO HENRIQUE BYRRO OLIVEIRA

**ESTRATÉGIAS REABILITADORAS NA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA:
ANÁLISE CRÍTICA ENTRE IMPLANTES CURTOS E IMPLANTES
CONVENCIONAIS ASSOCIADOS AO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. Leonardo Silveira Damasceno
Doutor, Mestre e Especialista

Prof. Jorge Antônio Mansur de Miranda
Mestre e Especialista

Prof. Glacio Mauro Ribeiro Junior
Mestre e Especialista

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A reabilitação da maxila posterior atrofica representa um dos principais desafios da implantodontia contemporânea, especialmente devido à redução da disponibilidade óssea vertical decorrente da reabsorção do rebordo alveolar e da pneumatização do seio maxilar. Historicamente, o levantamento de seio maxilar consolidou-se como abordagem reconstrutiva previsível para viabilizar a instalação de implantes convencionais em áreas atroficas. Entretanto, os avanços relacionados às superfícies implantárias, à macrogeometria dos implantes e à compreensão biomecânica da osseointegração impulsionaram o desenvolvimento dos implantes curtos como alternativa terapêutica menos invasiva. O presente estudo teve como objetivo analisar criticamente, por meio de revisão da literatura, a previsibilidade clínica dos implantes curtos em comparação aos implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar, discutindo suas implicações biomecânicas, biológicas e terapêuticas na reabilitação da maxila posterior atrofica. Para tanto, realizou-se uma revisão narrativa da literatura baseada em artigos científicos, revisões sistemáticas, metanálises e estudos clínicos publicados em bases científicas de reconhecida relevância acadêmica. Os achados demonstraram que implantes curtos apresentam taxas de sobrevida clínica semelhantes às observadas em implantes convencionais associados a procedimentos reconstrutivos sinusais, além de menor morbidade cirúrgica, redução do tempo terapêutico e menor incidência de complicações relacionadas à manipulação da cavidade sinusal. Observou-se ainda que fatores como qualidade óssea, estabilidade primária, distribuição das cargas oclusais e perfil sistêmico do paciente exercem influência significativa sobre a previsibilidade clínica dos tratamentos implantossuportados. Conclui-se que os implantes curtos constituem alternativa terapêutica progressivamente consolidada na implantodontia contemporânea, especialmente em protocolos que priorizam redução da invasividade cirúrgica e preservação biológica. Contudo, a escolha terapêutica deve ser individualizada, considerando critérios anatômicos, biomecânicos e sistêmicos específicos de cada paciente, de modo a garantir previsibilidade clínica e segurança funcional em longo prazo.

Palavras-chave: Levantamento do Assoalho do Seio Maxilar. Reabilitação Bucal. Implantes Dentários.

ABSTRACT

Rehabilitation of the atrophic posterior maxilla represents one of the main challenges in contemporary implant dentistry, especially due to the reduction in vertical bone availability resulting from alveolar ridge resorption and maxillary sinus pneumatization. Historically, maxillary sinus lift has established itself as a predictable reconstructive approach to enable the placement of conventional implants in atrophic areas. However, advances related to implant surfaces, implant macrogeometry, and the biomechanical understanding of osseointegration have driven the development of short implants as a less invasive therapeutic alternative. This study aimed to critically analyze, through a literature review, the clinical predictability of short implants compared to conventional implants associated with maxillary sinus lift, discussing their biomechanical, biological, and therapeutic implications in the rehabilitation of the atrophic posterior maxilla. To this end, a narrative literature review was conducted based on scientific articles, systematic reviews, meta-analyses, and clinical studies published in scientific databases of recognized academic relevance. The findings demonstrated that short implants present clinical survival rates similar to those observed in conventional implants associated with sinus reconstruction procedures, in addition to lower surgical morbidity, reduced treatment time, and a lower incidence of complications related to sinus cavity manipulation. It was also observed that factors such as bone quality, primary stability, occlusal load distribution, and the patient's systemic profile significantly influence the clinical predictability of implant-supported treatments. It is concluded that short implants constitute a progressively consolidated therapeutic alternative in contemporary implantology, especially in protocols that prioritize reduced surgical invasiveness and biological preservation. However, the therapeutic choice should be individualized, considering anatomical, biomechanical, and systemic criteria specific to each patient, in order to guarantee clinical predictability and long-term functional safety.

Keyword: Maxillary Sinus Floor Elevation. Oral Rehabilitation. Dental Implants.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVOS.....	9
2.1 OBJETIVO GERAL/PRIMÁRIO	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/SECUNDÁRIOS	9
3 DESENVOLVIMENTO	10
3.1 ANATOMIA E LIMITAÇÕES DA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA	10
3.2 LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR COMO ABORDAGEM RECONSTRUTIVA TRADICIONAL.....	12
3.3 EVOLUÇÃO DOS IMPLANTES CURTOS E MUDANÇA DE PARADIGMA TERAPÊUTICO.....	14
3.4 CONTROVÉRSIAS BIOMECÂNICAS E CRITÉRIOS PARA TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA.....	16
3.5 IMPLANTES CURTOS VERSUS IMPLANTES CONVENCIONAIS ASSOCIADOS AO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR.....	18
3 CONCLUSÃO.....	20
REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

A reabilitação oral por meio de implantes osseointegrados consolidou-se como uma das abordagens mais previsíveis da odontologia contemporânea, especialmente na região posterior da maxila, onde a perda óssea associada à pneumatização do seio maxilar frequentemente limita a instalação de implantes convencionais. A reabsorção óssea progressiva após perdas dentárias reduz a altura óssea residual, tornando necessária a adoção de estratégias reconstrutivas que possibilitem uma reabilitação funcional adequada (Cruz et al., 2018).

Historicamente, o levantamento de seio maxilar foi estabelecido como uma técnica cirúrgica segura e previsível para viabilizar a instalação de implantes mais longos em áreas com disponibilidade óssea vertical reduzida, sendo amplamente difundido como padrão terapêutico. Apesar dos elevados índices de sucesso relatados, trata-se de um procedimento mais invasivo, associado a maior tempo de tratamento, custos biológicos adicionais e potencial aumento da morbidade pós-operatória (Uehara et al., 2018).

Com os avanços na macrogeometria dos implantes, nos tratamentos de superfície e na compreensão dos princípios biomecânicos, observa-se uma mudança gradual de paradigma na implantodontia. Implantes curtos, anteriormente vistos com cautela devido a preocupações relacionadas à estabilidade e à distribuição de cargas, passaram a apresentar resultados clínicos promissores, sendo considerados uma alternativa terapêutica menos invasiva em determinados contextos clínicos (Esposito et al., 2019).

Entretanto, essa transição introduz uma importante controvérsia científica. Enquanto parte da literatura sugere que implantes curtos podem reduzir a necessidade de procedimentos reconstrutivos e simplificar protocolos clínicos, outros estudos ainda questionam sua previsibilidade biomecânica em regiões submetidas a altas cargas mastigatórias, como a maxila posterior. Além disso, muitas publicações concentram-se predominantemente em taxas de sobrevivência, sem integrar de forma aprofundada aspectos relacionados à morbidade cirúrgica, complexidade técnica, distribuição de forças e impacto na tomada de decisão clínica (Cruz et al., 2018).

Diante desse cenário, observa-se uma lacuna na literatura quanto a análises críticas comparativas que considerem, de maneira multidimensional, os fundamentos biológicos, biomecânicos e terapêuticos envolvidos na escolha entre implantes curtos e implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar. A ausência dessa visão integrada pode limitar o desenvolvimento de protocolos mais individualizados e alinhados às demandas atuais da odontologia baseada em evidências (Papaspnyidakos et al., 2018).

Dessa forma, justifica-se a realização de uma revisão de literatura que ultrapasse a descrição isolada de resultados clínicos, propondo uma reflexão crítica sobre a real necessidade de procedimentos reconstrutivos mais invasivos frente às alternativas contemporâneas disponíveis. Revisitar o papel dos implantes curtos nesse contexto contribui para ampliar a compreensão científica e favorecer decisões clínicas mais seguras, racionais e fundamentadas.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL/PRIMÁRIO

Analisar, por meio de revisão da literatura, a previsibilidade clínica dos implantes curtos em comparação aos implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar na reabilitação da maxila posterior atrófica

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS/SECUNDÁRIOS

- Descrever as limitações anatômicas e biomecânicas da maxila posterior atrófica relacionadas à instalação de implantes osseointegrados;
- Comparar os aspectos clínicos, biomecânicos e terapêuticos entre implantes curtos e implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar;
- Discutir a influência da morbidade cirúrgica, do perfil sistêmico do paciente e da previsibilidade clínica na tomada de decisão terapêutica em implantodontia.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 ANATOMIA E LIMITAÇÕES DA MAXILA POSTERIOR ATRÓFICA

A maxila constitui uma estrutura anatômica complexa, didaticamente subdividida em regiões anterior e posterior, no qual, cada uma delas apresenta características ósseas e funcionais específicas, o que denota num planejamento reabilitador distinto (Misch, 2015). Sob essa conjuntura ressalta-se que a região posterior da maxila apresenta características anatômicas e biomecânicas que frequentemente representam desafios relevantes para a reabilitação com implantes osseointegrados (Dahlin; Pikos, 2022).

Compreendendo a área de pré-molares, molares e tuberosidade maxilar, a porção posterior da maxila caracteriza-se primordialmente pela sua proximidade com o seio maxilar. Além disso, carrega consigo características como a reduzida densidade óssea e a limitada disponibilidade óssea vertical, ocasionando em fatores que podem comprometer a previsibilidade clínica dos tratamentos implantossuportados (El Nayal, 2023).

Naturalmente, após exodontias, ocorre um processo progressivo de reabsorção do rebordo alveolar associado à pneumatização do seio maxilar, que é um fenômeno fisiológico caracterizado pela expansão inferior da cavidade sinusal em decorrência da ausência dentária e da perda de estímulo funcional no tecido ósseo. Como consequência desse atos, observa-se redução gradual da altura óssea residual e importantes alterações estruturais na maxila posterior, agora atrófica, comprometendo significativamente a disponibilidade óssea necessária para instalação previsível de implantes convencionais (El Nayal, 2023).

Além da perda óssea vertical, a reabsorção do rebordo alveolar frequentemente ocorre de maneira centrípeta, comprometendo também a largura óssea disponível para instalação dos implantes. Com isso, em determinadas situações clínicas, mesmo diante de adequada altura residual (ou seja, uma altura que permita instalação previsível do implante com estabilidade primária suficiente, geralmente acima de 8 mm), a reduzida espessura vestibulopalatina pode limitar o correto posicionamento tridimensional do implante, aumentando o risco de fenestrações ósseas e comprometimento biomecânico da reabilitação (Kühl et al., 2021).

Além o mencionado, a tuberosidade maxilar, localizada posteriormente ao último molar superior, constitui uma área anatômica limítrofe próxima à fossa infratemporal e aos forames alveolares superiores posteriores, exigindo cautela durante abordagens cirúrgicas devido ao risco de fraturas e complicações transoperatórias (Misch, 2015). Paralelamente, a íntima relação entre o rebordo alveolar e o soalho do seio maxilar aumenta o risco de comunicações bucossinusais em procedimentos implantodônticos e reconstrutivos, tornando indispensável o planejamento tomográfico detalhado (Sola-Perez et al., 2022).

Além da avaliação anatômica convencional, a análise da vascularização regional assume papel fundamental no planejamento cirúrgico da maxila posterior. A presença da anastomose entre a artéria alveolar superior posterior e a artéria infraorbital na parede lateral do seio maxilar representa um importante fator de risco transoperatório, especialmente em procedimentos de levantamento de seio maxilar pela técnica de janela lateral. Nesse contexto, a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) torna-se indispensável para identificação do trajeto vascular intraósseo, contribuindo para redução do risco de hemorragias e complicações cirúrgicas (Sola-Perez et al., 2022).

Clinicamente, a altura óssea residual exerce papel decisivo na escolha da abordagem reabilitadora. Regiões com disponibilidade óssea inferior a 5 mm geralmente apresentam limitação significativa para instalação previsível de implantes convencionais sem procedimentos reconstrutivos associados (Espósito et al., 2019). Em situações com altura óssea entre 5 e 7 mm, observa-se maior variabilidade terapêutica, podendo haver indicação tanto de técnicas de levantamento de seio maxilar quanto da utilização de implantes curtos, dependendo das condições anatômicas e biomecânicas individuais. Já em áreas com disponibilidade óssea superior a 8 mm, frequentemente é possível realizar a instalação de implantes sem intervenções adicionais de aumento ósseo (Thoma et al., 2021).

Da mesma forma, a permeabilidade do complexo ostiomeatal deve ser criteriosamente analisada, considerando sua função essencial na drenagem e ventilação fisiológica do seio maxilar. A obstrução parcial ou total desse sistema pode favorecer episódios de sinusite maxilar iatrogênica após procedimentos reconstrutivos, especialmente em situações associadas ao edema pós-operatório decorrente da elevação sinusal e inserção de biomateriais (Molteni et al., 2024).

Nesse contexto, a maxila posterior atrófica consolidou-se como um dos cenários mais desafiadores da implantodontia contemporânea, impulsionando o desenvolvimento de diferentes estratégias reconstrutivas, como enxertos ósseos e técnicas de elevação do seio maxilar, com o objetivo de ampliar a disponibilidade óssea e possibilitar reabilitações mais previsíveis. A complexidade anatômica dessa região reforça a necessidade de abordagens individualizadas, planejamento tomográfico minucioso e criteriosa avaliação biomecânica para adequada tomada de decisão clínica (Gassling et al., 2022).

Adicionalmente aos aspectos ósseos, a avaliação da saúde sinusal representa etapa indispensável no planejamento terapêutico. A integridade da membrana de Schneider exerce influência direta na previsibilidade dos procedimentos de elevação do seio maxilar, uma vez que membranas excessivamente finas, espessadas ou associadas a alterações patológicas, como cistos de retenção, pólipos ou sinusopatias crônicas, podem aumentar significativamente o risco de perfurações e complicações pós-operatórias (Gassling et al., 2022).

3.2 LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR COMO ABORDAGEM RECONSTRUTIVA TRADICIONAL

Diante das limitações anatômicas frequentemente observadas na maxila posterior atrófica, o levantamento de seio maxilar consolidou-se ao longo das últimas décadas como uma das principais estratégias reconstrutivas da implantodontia contemporânea. Fundamentada no deslocamento cranial da membrana de Schneider, a técnica objetiva criar um espaço subantral capaz de favorecer a formação de coágulo estável e posterior neoformação óssea, com ou sem a utilização de biomateriais. Sob perspectiva biológica, trata-se de um procedimento destinado à transformação de uma cavidade pneumatizada em um leito receptor vascularizado e biologicamente favorável à instalação de implantes osseointegrados (Misch, 2015).

Historicamente, o levantamento de seio maxilar passou a representar a principal alternativa terapêutica em situações de severa perda óssea vertical, especialmente nos casos em que a altura óssea residual impossibilita a obtenção de estabilidade primária adequada para instalação de implantes convencionais. Nessas circunstâncias, a técnica possibilita aumento do volume ósseo disponível e viabiliza a

instalação de implantes de comprimento regular, frequentemente superiores a 10 mm, buscando melhor relação coroa/implante e adequada dissipação das cargas oclusais (Tavano et al., 2022).

Corroborando essa perspectiva, estudos clínicos longitudinais e revisões sistemáticas com metanálise, como a conduzida por Pjetursson et al. (2008), evidenciam a robustez da técnica ao demonstrar ganhos médios de altura óssea vertical que frequentemente ultrapassam os 10 mm. Os dados revelaram que, ao utilizar a técnica de janela lateral com o preenchimento por biomateriais, é possível obter um incremento ósseo médio de 11,5 a 12 mm garantindo que mesmo pacientes com atrofia severas, apresentando menos de 3 ou 4 mm de remanescente, possam receber implantes de comprimento regular com taxas de sobrevivência superiores a 95% após cinco anos de acompanhamento (Raghoobar et al., 2021.)

Dentre as modalidades cirúrgicas descritas, destacam-se as abordagens por janela lateral e via transcrestal, ambas amplamente difundidas na literatura científica. A técnica de janela lateral, classicamente associada aos trabalhos de Tatum e Boyne, caracteriza-se pelo acesso direto à cavidade sinusal através da parede lateral do seio maxilar, permitindo amplo descolamento da membrana de Schneider e maior capacidade reconstrutiva (Tatum, 1986). Em razão de sua previsibilidade e possibilidade de obtenção de ganhos ósseos mais expressivos, essa abordagem permanece amplamente indicada em situações de reduzida altura óssea residual, especialmente nos casos severos de atrofia maxilar (Barausse et al., 2021).

Por outro lado, a técnica transcrestal, popularizada por Summers, apresenta caráter mais conservador e menos invasivo, sendo geralmente indicada em situações clínicas com moderada disponibilidade óssea remanescente. Nessa abordagem, o acesso ao assoalho do seio maxilar ocorre pela própria crista alveolar, reduzindo extensão cirúrgica e morbidade pós-operatória quando comparada à técnica de janela lateral. Apesar de proporcionar ganhos ósseos mais limitados, a técnica transcrestal consolidou-se como alternativa viável em casos selecionados, especialmente quando associada à instalação simultânea de implantes (Sumers, 1994).

Do ponto de vista clínico, o levantamento de seio maxilar apresenta elevados índices de previsibilidade e longevidade terapêutica. A literatura demonstra taxas de sucesso frequentemente superiores a 95%, comparáveis às observadas em implantes instalados em osso nativo, respaldadas por extenso volume de estudos longitudinais

com acompanhamento clínico de longo prazo. Tal previsibilidade contribuiu significativamente para consolidação da técnica como padrão reconstrutivo na reabilitação da maxila posterior atrófica (Starch-Jensen; Jensen, 2021).

Entretanto, embora apresente resultados amplamente favoráveis, o procedimento não está isento de morbidade e custos biológicos inerentes à sua execução. Em muitos casos, a técnica exige extensos descolamentos de retalho, manipulação direta da cavidade sinusal e utilização de biomateriais ou enxertos autógenos, podendo demandar inclusive segundo sítio cirúrgico para obtenção óssea. Além disso, edema, desconforto pós-operatório e prolongado período de maturação do enxerto, frequentemente variando entre seis e nove meses, constituem etapas intrínsecas ao protocolo terapêutico tradicional (Starch-Jensen; Jensen, 2021).

Sob perspectiva cirúrgica, a perfuração da membrana de Schneider permanece como a complicação transoperatória mais frequentemente relatada, especialmente durante o descolamento da mucosa sinusal. Apesar disso, a literatura descreve diferentes protocolos para seu manejo, incluindo utilização de membranas de colágeno e técnicas específicas de reparo, permitindo frequentemente a continuidade segura do procedimento. Paralelamente, complicações infecciosas, sinusopatias e episódios de sinusite maxilar iatrogênica também podem ocorrer, sobretudo em decorrência da manipulação de uma cavidade aérea intimamente relacionada às vias respiratórias superiores (Misch, 2015).

Embora o levantamento de seio maxilar apresente resultados consolidados e elevada previsibilidade clínica a longo prazo, a busca contemporânea por protocolos capazes de reduzir tempo terapêutico, morbidade cirúrgica, invasividade e dependência de biomateriais tem fomentado discussões acerca de abordagens alternativas para reabilitação da maxila posterior atrófica.

3.3 EVOLUÇÃO DOS IMPLANTES CURTOS E MUDANÇA DE PARADIGMA TERAPÊUTICO

Nos estágios iniciais da implantodontia moderna, os princípios estabelecidos por Branemark et al. (1985) sustentavam a ideia de que implantes mais longos apresentariam maior previsibilidade clínica, sobretudo em função da maior área de

contato ósseo disponível para osseointegração. Durante décadas, consolidou-se o entendimento de que comprimentos reduzidos estariam diretamente associados a maior risco de falhas mecânicas e perda de estabilidade, especialmente em regiões submetidas a elevadas cargas mastigatórias, como a maxila posterior (Botticelli et al., 2021).

Sob essa perspectiva, procedimentos reconstrutivos destinados ao aumento da disponibilidade óssea vertical passaram a ocupar posição central no planejamento reabilitador. A instalação de implantes convencionais em áreas atroficas frequentemente dependia da realização prévia de enxertos ósseos e técnicas de levantamento de seio maxilar, reforçando o conceito de que a obtenção de maior comprimento intraósseo constituía fator determinante para o sucesso terapêutico (Wennerberg et al., 2023).

Entretanto, os avanços observados nas últimas décadas promoveram significativa mudança na compreensão biomecânica da osseointegração. A evolução das superfícies implantárias, inicialmente usinadas e posteriormente modificadas por tratamentos físico-químicos capazes de aumentar sua rugosidade, ampliou de maneira expressiva a interação entre tecido ósseo e superfície do implante. Como consequência, observou-se aumento do contato osso-implante (Bone-to-Implant Contact (BIC)), favorecendo maior estabilidade biológica e otimização da resposta óssea peri-implantar (Piattelli et al., 2022).

Paralelamente, modificações relacionadas à macrogeometria dos implantes também contribuíram para ampliação da previsibilidade clínica dos implantes curtos. Alterações no desenho das roscas, incluindo perfis mais profundos, largos e com maior capacidade de compactação óssea, passaram a favorecer obtenção de estabilidade primária mesmo em regiões com limitada disponibilidade óssea vertical e menor densidade trabecular. Além disso, a distribuição mais eficiente das tensões biomecânicas permitiu reconsiderar conceitos anteriormente estabelecidos acerca da dependência exclusiva do comprimento implantário para manutenção do sucesso clínico (Anitua; Alkhraisat, 2021).

Destaca-se que os implantes curtos são atualmente definidos, na maior parte da literatura contemporânea, como implantes com comprimento igual ou inferior a 6 mm, embora alguns autores também incluam implantes de até 7 mm nessa classificação. Em contrapartida, implantes convencionais apresentam geralmente

comprimento igual ou superior a 8 mm, sendo frequentemente utilizados em medidas variando entre 10 e 13 mm (Papaspnyridakos et al., 2021).

Nesse contexto, os implantes curtos passaram gradativamente a ser compreendidos não apenas como uma alternativa limitada a casos específicos, mas como uma possibilidade terapêutica biologicamente racional em determinadas situações clínicas. A redução da necessidade de procedimentos reconstrutivos extensos, associada à diminuição da morbidade cirúrgica, do tempo terapêutico e da manipulação de estruturas anatômicas nobres, contribuiu para crescente interesse científico em protocolos menos invasivos para reabilitação da maxila posterior atrofica.

Dessa forma, a discussão contemporânea acerca dos implantes curtos ultrapassa a simples substituição técnica dos implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar. Trata-se, sobretudo, de uma mudança progressiva de paradigma terapêutico, na qual a previsibilidade clínica passa a ser analisada em conjunto com conceitos de preservação biológica, racionalização cirúrgica e individualização do tratamento reabilitador.

3.4 CONTROVÉRSIAS BIOMECÂNICAS E CRITÉRIOS PARA TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA

Apesar da crescente aceitação dos implantes curtos na prática clínica contemporânea, sua utilização ainda permanece cercada por discussões biomecânicas relevantes, especialmente no que se refere à dissipação de cargas oclusais e à longevidade do tratamento em regiões de maior demanda funcional (Anitua et al., 2022). Historicamente, acreditava-se que implantes reduzidos estariam inevitavelmente associados a maior risco de sobrecarga biomecânica em virtude da desfavorável relação coroa/implante, sobretudo em reabilitações posteriores da maxila (Blanes, 2009).

Entretanto, evidências mais recentes têm demonstrado que a relação coroa/implante, isoladamente, não constitui fator determinante para falha terapêutica. Estudos biomecânicos sugerem que a adequada distribuição das forças oclusais, associada à estabilidade protética e ao correto direcionamento axial das cargas mastigatórias, exerce influência mais significativa sobre a manutenção óssea peri-

implantar do que propriamente o comprimento do implante. Nesse contexto, reabilitações com coroas mais extensas sobre implantes curtos passaram gradativamente a apresentar comportamento clínico satisfatório quando associadas a planejamento oclusal equilibrado e adequada dissipação biomecânica (Hadidi et al., 2023).

Sob perspectiva mecânica, destaca-se ainda que a concentração de tensões ocorre predominantemente nos primeiros milímetros da crista óssea peri-implantar, especialmente na região cervical do implante, e não em seu ápice (Santos et al., 2021). Tal entendimento contribuiu para revisão do conceito tradicional de que implantes mais longos necessariamente proporcionariam melhor distribuição de cargas. Dessa forma, em determinadas situações clínicas, diferenças entre implantes convencionais e implantes curtos podem apresentar impacto biomecânico menos expressivo do que previamente estabelecido pela literatura clássica (Zhang et al., 2024).

Contudo, a previsibilidade clínica dos implantes curtos não deve ser analisada exclusivamente sob ótica mecânica isolada (Misch, 2015). A tomada de decisão terapêutica contemporânea exige avaliação integrada de múltiplos fatores anatômicos, biomecânicos e sistêmicos. Aspectos relacionados à qualidade óssea da maxila posterior, frequentemente caracterizada por reduzida densidade trabecular e menor estabilidade inicial, continuam exercendo influência relevante no comportamento clínico dos implantes, especialmente em regiões submetidas a elevadas cargas mastigatórias (Lima et al., 2022).

Além das características ósseas, o espaço protético disponível e o perfil sistêmico do paciente assumem papel decisivo na definição da abordagem terapêutica mais adequada. Condições sistêmicas como diabetes mellitus descompensado, tabagismo, envelhecimento avançado e alterações metabólicas capazes de comprometer reparo tecidual e remodelação óssea podem influenciar diretamente a previsibilidade de procedimentos reconstrutivos extensos. Nesses cenários, abordagens menos invasivas, associadas à redução do tempo cirúrgico e menor morbidade operatória, podem representar não apenas uma escolha técnica, mas uma estratégia biologicamente mais favorável para determinados perfis clínicos (Schimmel, 2021).

Dessa forma, a discussão contemporânea acerca dos implantes curtos evidencia que a escolha terapêutica não deve ser orientada exclusivamente pela possibilidade técnica de instalação do implante, mas pela capacidade de equilibrar previsibilidade biomecânica, preservação biológica e individualização clínica. Mais do que determinar qual abordagem apresenta maior potencial reconstrutivo, torna-se fundamental compreender qual estratégia oferece melhor relação entre estabilidade funcional, segurança cirúrgica e custo biológico para cada situação clínica específica (Zhu et al., 2023).

3.5 IMPLANTES CURTOS VERSUS IMPLANTES CONVENCIONAIS ASSOCIADOS AO LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR

A crescente evolução dos implantes curtos impulsionou importante debate científico acerca da real necessidade de procedimentos reconstrutivos extensos para reabilitação da maxila posterior atrófica (Zhang et al., 2022). Nesse contexto, comparações entre implantes curtos e implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar passaram a ocupar posição central na literatura contemporânea, especialmente sob perspectiva de previsibilidade clínica, morbidade cirúrgica e racionalização terapêutica (Cruz et al., 2018).

Historicamente, o levantamento de seio maxilar consolidou-se como abordagem amplamente validada para viabilização de implantes convencionais em regiões com limitada disponibilidade óssea vertical. Entretanto, embora apresente elevados índices de sucesso clínico, trata-se de uma técnica associada a maior complexidade operatória, prolongado tempo terapêutico e potencial ocorrência de complicações trans e pós-operatórias decorrentes da manipulação da cavidade sinusal (Papaspolidakos et al., 2018).

Sob essa perspectiva, revisões sistemáticas e metanálises recentes passaram a demonstrar que implantes curtos podem apresentar taxas de sobrevida semelhantes às observadas em implantes convencionais instalados após procedimentos de levantamento de seio maxilar. Estudos internacionais reportam índices de sucesso frequentemente superiores a 96% para ambas as abordagens em acompanhamentos clínicos variando entre um e cinco anos, sem diferenças estatisticamente significativas quanto à manutenção funcional dos implantes (Nedir et al., 2021).

Além da previsibilidade clínica comparável, a literatura evidencia que protocolos envolvendo implantes curtos tendem a apresentar menor incidência de complicações biológicas e cirúrgicas. Diferentemente das técnicas reconstrutivas sinusais, nas quais podem ocorrer perfurações da membrana de Schneider, sinusites maxilares iatrogênicas, infecções e complicações relacionadas à integração dos biomateriais, os implantes curtos frequentemente permitem abordagem cirúrgica mais simplificada e menos invasiva, reduzindo morbidade operatória e desconforto pós-operatório (Nedir et al., 2021).

Outro aspecto amplamente discutido refere-se à racionalização do tempo terapêutico. Procedimentos de levantamento de seio maxilar frequentemente demandam extensos períodos de maturação óssea antes da instalação definitiva da prótese, podendo prolongar o tratamento por vários meses. Em contrapartida, protocolos utilizando implantes curtos possibilitam redução significativa do tempo clínico total, simplificando etapas cirúrgicas e reduzindo a necessidade de intervenções adicionais. Sob perspectiva clínica e psicossocial, tal racionalização pode impactar positivamente a experiência terapêutica do paciente e favorecer maior adesão ao tratamento (García-Mora; Sola-Pérez, 2023).

Contudo, a escolha entre implantes curtos e implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar permanece dependente de criteriosa avaliação individualizada. Fatores relacionados à qualidade óssea, disponibilidade tridimensional do rebordo alveolar, demanda protética, condições sistêmicas e padrão oclusal continuam exercendo influência decisiva na previsibilidade clínica de ambas as abordagens. Dessa forma, a literatura contemporânea sugere que a tomada de decisão terapêutica deve ultrapassar conceitos exclusivamente reconstrutivos, incorporando princípios de preservação biológica, redução da invasividade e individualização do tratamento (Thoma; Zeltner, 2021).

Nesse cenário, os implantes curtos apresentam-se como uma alternativa terapêutica progressivamente consolidada na implantodontia contemporânea, demonstrando potencial para reduzir morbidade cirúrgica e simplificar protocolos clínicos, sem comprometer a previsibilidade funcional observada nos procedimentos reconstrutivos tradicionais. Mais do que substituir técnicas consagradas, sua incorporação representa a ampliação das possibilidades terapêuticas disponíveis para reabilitação da maxila posterior atrófica.

3 CONCLUSÃO

A reabilitação da maxila posterior atrófica permanece como um dos maiores desafios da implantodontia contemporânea, especialmente em virtude das limitações anatômicas decorrentes da reabsorção óssea e da pneumatização do seio maxilar. Historicamente, o levantamento de seio maxilar consolidou-se como abordagem reconstrutiva previsível e amplamente respaldada pela literatura científica, permitindo a instalação de implantes convencionais em regiões com reduzida disponibilidade óssea vertical. Sua elevada taxa de sucesso clínico e longevidade terapêutica contribuíram significativamente para sua consolidação como padrão terapêutico ao longo das últimas décadas.

Entretanto, os avanços relacionados às superfícies implantárias, à macrogeometria dos implantes e à compreensão biomecânica da osseointegração promoveram importante mudança de paradigma na implantodontia contemporânea. Nesse contexto, os implantes curtos passaram progressivamente a demonstrar previsibilidade clínica comparável à observada nos implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar, apresentando elevadas taxas de sobrevida funcional mesmo em regiões de limitada altura óssea residual.

A presente revisão evidenciou que protocolos envolvendo implantes curtos podem proporcionar redução significativa da morbidade cirúrgica, menor incidência de complicações biológicas associadas à manipulação da cavidade sinusal e racionalização do tempo terapêutico, sem comprometimento substancial da previsibilidade clínica em acompanhamentos de curto e médio prazo. Além disso, observou-se que fatores como qualidade óssea, estabilidade primária, equilíbrio oclusal e perfil sistêmico do paciente exercem influência mais determinante sobre o sucesso terapêutico do que exclusivamente o comprimento implantário.

Apesar dos avanços observados, a literatura ainda apresenta lacunas relevantes relacionadas principalmente à padronização dos critérios biomecânicos, aos acompanhamentos longitudinais de longo prazo e à heterogeneidade metodológica dos estudos comparativos atualmente disponíveis. Adicionalmente, aspectos relacionados à individualização terapêutica, comportamento biomecânico em diferentes padrões oclusais e impacto sistêmico na previsibilidade dos implantes curtos ainda demandam maior aprofundamento científico.

Dessa forma, conclui-se que os implantes curtos representam uma alternativa terapêutica progressivamente consolidada na reabilitação da maxila posterior atrófica, especialmente em situações nas quais a redução da invasividade cirúrgica e da morbidade operatória constitui fator relevante para tomada de decisão clínica. Contudo, sua indicação não deve ser compreendida como substituição absoluta das técnicas reconstrutivas convencionais, mas como ampliação das possibilidades terapêuticas disponíveis na implantodontia contemporânea. Assim, a escolha entre implantes curtos e implantes convencionais associados ao levantamento de seio maxilar deve fundamentar-se em criteriosa avaliação anatômica, biomecânica e sistêmica, priorizando protocolos individualizados, biologicamente favoráveis e cientificamente respaldados.

REFERÊNCIAS

- ANITUA, E.; ALKHRAISAT, M. H. Fifteen-year follow-up of short dental implants placed in the posterior maxilla: a retrospective study. **Journal of Clinical Medicine**, v. 10, n. 21, 2021.
- ANITUA, E.; ALKHRAISAT, M. H.; PIÑAS, L. Influence of crown-to-implant ratio on marginal bone loss: a 10-year retrospective study of short implants. **Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 128, n. 4, 2022.
- ANITUA, E.; ALKHRAISAT, M. H.; PIÑAS, L.; ORIVE, G. Impact of crown-to-implant ratio on the clinical performance of short dental implants. **Journal of Periodontology**, v. 85, n. 9, p. 1258-1264, 2014.
- BARAUSSE, C.; FELICE, P.; PISTILLI, R.; BUTI, J.; ESPOSITO, M. Posterior jaws rehabilitated with partial fixed prostheses supported by 4.0 × 4.0 mm or 4.0 × 10.0 mm implants in augmented bone: five-year post-loading results of a randomized controlled trial. **International Journal of Oral Implantology**, 2021.
- BLANES, R. J. To what extent does the crown-implant ratio affect the survival and complications of implant-supported reconstructions? A systematic review. **Clinical Oral Implants Research**, Copenhagen, v. 20, p. 67-72, 2009.
- BOTTICELLI, D.; CANULLO, L.; APARICIO, C. The evolution of implant surfaces and their clinical impact. **Periodontology 2000**, v. 86, n. 1, p. 110-125, 2021.
- BOYNE, P. J.; JAMES, R. A. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. **Journal of Oral Surgery**, v. 38, n. 8, p. 613-616, 1980.
- BRANEMARK, P. I.; ZARB, G. A.; ALBREKTSSON, T. **Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry**. Chicago: Quintessence, 1985.
- CRUZ, R. S.; LEMOS, C. A. A.; BATISTA, V. E. S.; OLIVEIRA, H. F. F. Short implants versus longer implants with maxillary sinus lift. A systematic review and meta-analysis. **Systematic Review, Implantandology - Braz. oral. res.**, V. 32, 2018.
- CRUZ, R. S.; LEMOS, C. A. A.; BATISTA, V. E. S.; OLIVEIRA, H. F. F.; GOMES, J. M. L.; PELLIZZER, E. P. Short implants versus longer implants with maxillary sinus lift. A systematic review and meta-analysis. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 32, p. 1-14, 2018.
- DAHLIN, C.; PIKOS, M. A. Biologic interventions to optimize bone graft regeneration. **International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, v. 42, n. 1, 2022.
- EL NAYAL, A.; EL-KHOULY, A. M.; EL-GHAREEB, M. Maxillary sinus pneumatization after tooth extraction: a 3D radiographic analysis. **Clinical Oral Investigations**, v. 27, p. 145-155, 2023.
- ESPOSITO, M.; BUTI, J.; BARAUSSE, C.; GASPARRO, R.; SAMMARTINO, G.; FELICE, P. Short implants versus longer implants in vertically augmented atrophic

mandibles: a systematic review of randomised controlled trials with a 5-year post-loading follow-up. **International Journal of Oral Implantology, Berlin**, v. 12, n. 3, p. 267-280, 2019.

GARCÍA-MORA, R.; SOLA-PÉREZ, A.; LADERAS-ETXEBARRIA, U. Cost-effectiveness and patient-reported outcomes in short implants vs. sinus floor elevation: a 2023 update. **Journal of Dentistry**, 2023.

GASSLING, V.; KÜHL, S.; TERHEYDEN, S. Impact of sinus membrane thickness and pre-existing pathologies on sinus lift outcomes. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, 2022.

HADIDI, A.; KHAN, S. A.; AWAD, M. Crown-to-implant ratio of short dental implants: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, v. 25, n. 2, p. 310-325, 2023.

KÜHL, S.; GASSLING, V.; SCHWARZ, F. Dimensional changes of the alveolar ridge: a systematic review of the recent literature. **Clinical Oral Implants Research**, v. 32, p. 45-60, 2021.

LIMA, R. S.; PIMENTEL, A. C.; MONTEIRO, A. S. Stress distribution in short vs conventional implants: a 3D finite element analysis update. **Journal of Biomechanics**, 2022.

MISCH, C. E. **Dental Implant Prosthetics**. 2. ed. St. Louis: Elsevier Mosby, 2015.

MOLTENI, R.; SCARANO, A.; LUCIANO, R. Management of the osteomeatal complex in sinus floor elevation: clinical recommendations. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, 2024.

NEDIR, R.; ABI NAJM, S.; EL HAGE, M.; BISCHOF, M. Short implants (6 mm) versus longer implants in sinus-lifted areas: a 5-year randomized controlled trial. **Clinical Oral Implants Research**, v. 32, n. 4, 2021.

PAPASPYRIDAKOS, P.; DE SOUZA, A.; VAZOURAS, K.; GHOLAMI, H.; PAGNI, S.; WEBER, H. P. Survival rates of short dental implants (≤ 6 mm) compared with implants longer than 6 mm in posterior jaw areas: a meta-analysis. **Clinical Oral Implants Research, Copenhagen**, v. 29, suppl. 16, p. 8-20, 2018.

PAPASPYRIDAKOS, P.; DE SOUZA, A.; VAZOURAS, K.; GHOLAMI, H.; PAGNI, S.; WEBER, H. P. Survival rates of short dental implants (≤ 6 mm) compared with implants longer than 6 mm in posterior jaw areas: a meta-analysis. **Clinical Oral Implants Research, Copenhagen**, v. 29, n. 16, p. 8-20, 2018.

PIATTELLI, A.; IEZZI, G.; GASSLING, V. Histological evaluation of bone response to different implant surfaces: a 2022 update. **International Journal of Molecular Sciences**, 2022.

PJETURSSON, B. E.; TAN, K.; LANG, N. P.; ZWAHLEN, M.; JEGGER, K.; HAMMERLE, C. H. A systematic review of the success of sinus floor elevation and survival of implants inserted in combination with sinus floor elevation. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 35, n. 8, p. 216-240, 2008.

RAGHOEBAR, G. M.; ONCLIN, P.; BISSCHOPS, J. J.; VISSINK, A.; MEIJER, H. J. A 10-year prospective study on maxillary sinus floor elevation with anorganic bovine bone. **Clinical Oral Implants Research**, v. 32, n. 11, 2021.

SANTOS, T. R.; OLIVEIRA, G. J.; MENDONÇA, G. Biomechanical behavior of short implants under different loading conditions. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 36, n. 5, 2021.

SCHIMMEL, M.; SRINIVASAN, M.; MÜLLER, F. Gerodontology and implant dentistry: a clinical update 2021. **Periodontology 2000**, v. 87, n. 1, 2021.

SOLA-PEREZ, A.; GARCIA-MIRA, R.; LADERAS-ETXEBARRIA, U. Anatomy and variations of the posterior superior alveolar artery: a cone-beam computed tomography study. **Scientific Reports**, v. 12, n. 1, 2022.

STARCH-JENSEN, T.; JENSEN, J. D. Maxillary sinus floor augmentation with different grafting materials: a comparative study. **Journal of Oral & Maxillofacial Research**, 2021.

SUMMERS, R. B. A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome technique. **Compendium**, v. 15, n. 2, p. 152-156, 1994.

TATUM, O. H. Maxillary and sinus implant reconstructions. **Dental Clinics of North America**, v. 30, n. 2, p. 207-229, 1986.

TAVANO, R.; SEGALLA, N. J.; CASTRO, L. L. Biological principles of bone formation in the maxillary sinus: a contemporary review. **Journal of Applied Oral Science**, 2022.

THOMA, D. S.; ZELTNER, M.; HÜSLER, J.; HÄMMERLE, C. H.; JUNG, R. E. EAO Supplement Working Group 4 - Short implants versus sinus lifting with longer implants to restore the posterior maxilla: a systematic review. **Clinical Oral Implants Research**, v. 26, n. 11, p. 154-169, 2015.

THOMA, D. S.; ZELTNER, M.; JUNG, R. E. Randomized controlled clinical study comparing short implants with standard implants in augmented bone. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 48, n. 5, 2021.

UEHARA, P. N.; MATSUBARA, V. H.; IGAI, F.; SESMA, N.; MUKAI, M. K.; ARAUJO, M. G. Short dental implants (≤ 7 mm) versus longer implants in augmented bone area: a meta-analysis of randomized controlled trials. **The Open Dentistry Journal, Hilversum**, v. 12, p. 354-365, 2018.

WENNERBERG, A.; ALBREKTSSON, T. Effects of titanium surface topography on bone integration: a systematic review. **Clinical Oral Implants Research**, v. 20, p. 172-184, 2009.

WENNERBERG, A.; ALBREKTSSON, T.; CHRCANOVIC, B. Long-term clinical outcomes of implants with different surface modifications. **Dental Materials**, v. 39, n. 3, p. 245-258, 2023.

ZHANG, Y.; LI, X.; WANG, L. Finite element analysis of occlusal force distribution in atrophic posterior maxilla. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, 2024.

ZHANG, Y.; ZHU, Y.; LIU, Y.; ZHANG, Y. Survival rates of short implants versus longer implants with sinus floor elevation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with at least 5 years of follow-up. **International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 37, n. 2, 2022.